Azonosító jel:

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2017. május 19.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2017. május 19. 8:00

Időtartam: 240 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Fontos tudnivalók

- A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie!
- A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges.
- A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására nem alkalmas zsebszámológépet és négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!
- Figyelmesen olvassa el az egyes feladatoknál leírt bevezető szöveget, és tartsa be annak utasításait!
- A feladatok megoldását tollal készítse! Ha valamilyen megoldást vagy megoldásrészletet áthúz, akkor az nem értékelhető!
- A számítási feladatokra csak akkor kaphat maximális pontszámot, ha a megoldásban feltünteti a számítás főbb lépéseit is!
- Kérjük, hogy a szürkített téglalapokba semmit ne írjon!

1. Táblázatos feladat

Az alábbi táblázatban egy nyílt láncú szerves vegyület és két nitrogéntartalmú származékának tulajdonságait kell összehasonlítania.
***A táblázatban megadott információk alapján azonosítsa a vegyületeket, majd töltse ki a táblázatot a hiányzó adatokkal*!**

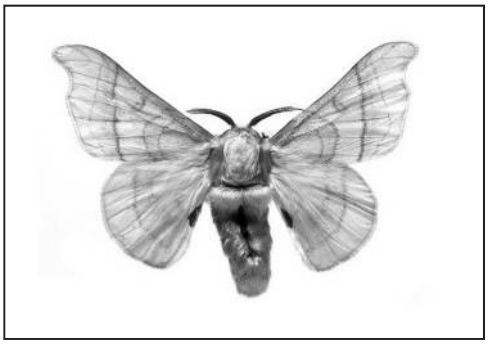
Összegképlete	$C_3H_6O_2$	C_3H_7NO	$C_3H_7NO_2$
Név	**1.**	propánamid	**2.**
Konstitúció (atomcsoportos képlettel)	**3.**	**4.**	**5.**
Halmazállapot (25 °C, standard nyomás)	**6.**	**7.**	**8.**
Kristályrácsát összetartó legerősebb kölcsönhatás	**9.**	**10.**	**11.**
Sav-bázis tulajdonság (vízzel szemben)	**12.**	**13.**	amfoter
Kiralitás	**14.**	**15.**	királis
Jellemző szerkezete 0,100 mol/dm^3-es NaOH-oldatban (anion, kation, ikerion vagy molekula)	**16.**	**17.**	**18.**
Jellemző szerkezete 0,100 mol/dm^3-es sósavban (anion, kation, ikerion vagy molekula)	**19.**	**20.**	**21.**

13 pont	

2. Esettanulmány

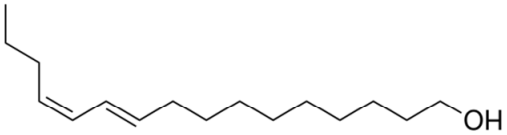
Olvassa elfigyelmesen a szöveget, és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

A selyemhernyó nőstényének hívó szava – a bombikol



„Bevallom, csodálom és irigylem a kutyámat, Harryt, akinek egymillió szaglósejt van mindegyik orrlyukában… Nem irigylem viszont a hím selyem-szövőlepkét, amely két kilométer távolságból repül a nőstény felé, amikor észleli annak illatát.” (Alexander Bródy)

A selyemlepke (Bombyxmori) külsején sincs mit irigyelni. A gubókból kikelő lepkék (inkább pillék) nem virágról virágra röppenő kecses fajták. Testük tömzsi (a nőstény potroha a lerakandó petékkel teli, a hím hosszabb repülésre kész), színük fakó. Egy-két napig élnek, ez alatt nem táplálkoznak, szájuk sincs. Egyetlen feladatuk a szaporítás. A nőstény csökevényes szárnyaival repülni sem tud, de a hímnek nagy szárnyai vannak. Ahogy a nőstény kibújik
a gubójából, egy illékony anyagot bocsát ki, amivel párját hívja. Ez a kémiai jel, a bombikol (egy szexferomon) volt az első, amit a rovarok világában felfedeztek (1959-ben).



A bombikol szerkezete

A feromonok közös tulajdonsága a hosszú szénhidrogénlánc által biztosított zsíroldékonyság, ami meggátolja a nedves felületeken történő oldódást, és elősegíti a hím lepke gyantás felületű antennáin való megtapadást.

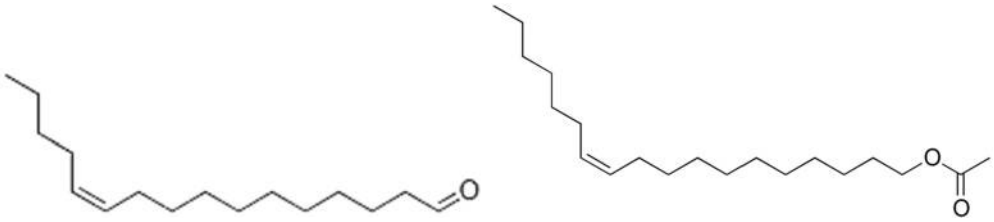
Az ingert a feromon úgy váltja ki, hogy egy idegsejt végződésén levő specifikus receptoron megkötődik. A receptor azonban vizes környezetben található, amin a zsíroldékonyferomon nem juthat át. Ráadásul a vizes közegben a feromont lebontó enzimek is jelen vannak, hogy egy-egy megkötődés által kiváltott inger ne tartson sokáig. Így a hím lepke arra kényszerül, hogy a légáramban hozzá eljutó illatösvényt keresve újabb és újabb feromonmolekulákat keressen, és ezáltal megtalálja a nőstényhez vezető utat.

A feromon eljuttatását az idegsejt felszínén lévő receptorhoz egy vízben oldható feromont kötő fehérje (pheromonbinding protein, PBP) oldja meg. Ez a feromont teljesen beburkolja, és mint egy komp átjuttatja az idegsejt vizes környezetén. A bombikolt megkötő PBP relatív molekulatömege mintegy 15900, és hat „spirális” lánc (α-hélix) alkotja. A molekula alakja egy palackra hasonlít, amibe a nyílt láncú molekula egy keskeny „nyíláson” jut be. A palack belsejében elhelyezkedő aminosavegységek oldalláncai szigorú feltételeket szabnak a megkötődő feromonmolekula méretére, alakjára és kémiai összetételére nézve.

Ez – a receptor specifikusságán felül – további szelekciót nyújt a rovarvilág számára a fajok keveredésének kivédésére. Elvégre a fuvallat szárnyán terjedő feromon sok hím lepkét elér, és egyidejűleg más rovarfajok nősténye is bocsát ki a bombikoltól kémiailag eltérő feromont. Biztosítani kell, hogy a bombikol ne hívogassa más fajok hímjeit, a hím selyemlepke pedig ne

reagáljon más fajok nőstényeinek illatára. Ezt a célt szolgálja tehát a receptor és a PBP specifikussága a bombikolra nézve.

A dohányrügy bagolylepke és a közönséges muslica feromonja például nagyon hasonlít a bombikolra:



A dohányrügy bagolylepke (balra) és a közönséges muslica feromonja

Mégis, egyik sincs hatással a hím selyemlepkére.

A vizes környezeten átjuttatott bombikol csak akkor kapcsolódhat a receptorhoz és válthat ki ingert, ha kijut a PBP belsejéből. Kísérletileg igazolták, hogy a PBP konformációs változáson megy át a sejtmembrán felületén, ahol a kémhatás enyhén savas (a pH 5 és 6 közötti). Ilyenkor a „fehérjepalack" felnyílik, a bombikol szabaddá válik és megkötődik a receptor felületén.

(Simonyi Miklós: Bombykol. A selyemhernyó nőstény lepkéjének hívó szava. Kémiai Panoráma 3. (2010) cikk alapján)

1. Hány térizomer létezik a bombikol konstitúciójával?

2. A bombikol többi térizomere közül egyiknek sincs feromonhatása a hím selyemlepkére. Mi a magyarázata ennek a ténynek?

3. Főként milyen tulajdonságú aminosavoldalláncok lehetnek a palack alakú bombikol-PBP molekula belső felszínén és milyenek a „palack" külső felszínén?

a „palack" belső felszínén:

a „palack" külső felszínén:

4. Nevezze meg a szövegben szereplő másik két feromonmolekula funkciós csoportját!

a dohányrügy bagolylepke feromonjának funkciós csoportja:

a közönséges muslica feromonjának funkciós csoportja:

5. Milyen következménye lenne a bombikol lebontását katalizáló enzim hiányának? (Karikázza be a megfelelő válasz betűjelét az alábbi lehetőségek közül!)

A) Felgyorsulna a hím lepke repülése a nőstény felé.
B) A hím lepke ellenkező irányban keresné a nőstényt.
C) A hím lepke a nőstényt meglátva sem párosodna vele.
D) A hím lepke „tanácstalanná válna” a nőstény irányát illetően.
E) A nőstény kezdené keresni a hím lepkét.

6. Amikor a bombikol selyemlepkére gyakorolt hatását vizsgálták, azt a megdöbbentő tényt állapították meg, hogy a selyemlepke már azt is érzékeli, ha 1 liter levegő $2{,}4 \cdot 10^{-20}$ g bombikolt tartalmaz. Hány bombikolmolekula van 1 liter ilyen levegőben?

9 pont	

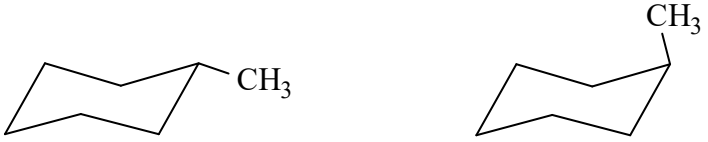
3. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik megállapítás *hibás* a 3,00-as pH-jú sósavval és az ugyanekkora pH-jú ecetsavoldattal kapcsolatban?

A) A két oldatban azonos a hidrogénion-koncentráció.
B) A két oldatban azonos a hidroxidion-koncentráció.
C) Az ecetsavoldat töményebb, mint a sósav.
D) Mindkét oldat tízszeres térfogatra való hígításakor 4,00-es pH-jú oldatot kapunk.
E) A hidrogén-kloridnak nagyobb a disszociációfoka, mint az ecetsavé.

2. Miben tér el az ábrán látható két molekula?



A) Eltér a konstitúciójuk.
B) Csak a konfigurációjuk tér el.
C) Csak a konformációjuk tér el.
D) Cisz-transz izomerek.
E) Nincs különbség köztük, teljesen azonosak.

3. Melyik vegyületben vannak csak szigma-kötések?

A) SiO_2
B) CO_2
C) NaCl
D) SO_2
E) CH_3COOH

4. Tekintsük a következő öt atomot, amelyek atommagjának összetételét tüntettük fel!

	$N(p^+)$	$N(n^0)$
I.	6	7
II.	6	6
III.	7	8
IV.	6	8
V.	7	7

Melyik megállapítás hibátlan az alábbiak közül az öt atomra vonatkozóan?

A) A felsorolt öt atom három különböző elem izotópja.
B) Közülük háromnak azonos a tömegszáma.
C) Közülük csak egynek pontosan kerek egész szám a relatív atomtömege.
D) Közülük – alapállapotban – csak két atom tartalmaz párosítatlan elektront.
E) Alapállapotban mindegyik atomnak egy elektronhéjon van az összes elektronja.

5. Három tartály azonos tömegű, nyomású és hőmérsékletű gázt tartalmaz. Az egyik tartály héliumot, a másik oxigént, a harmadik kén-dioxidot tartalmaz. Tudjuk, hogy az oxigén térfogata 1,00 m^3. Mekkora a másik két gáz térfogata?

A) A hélium térfogata 4,00 m^3, a kén-dioxidé 0,25 m^3.
B) A hélium térfogata 8,00 m^3, a kén-dioxidé 0,50 m^3.
C) A hélium térfogata 0,25 m^3, a kén-dioxidé 4,00 m^3.
D) A hélium térfogata 0,125 m^3, a kén-dioxidé 2,00 m^3.
E) Avogadro törvénye értelmében mindegyiknek 1,00 m^3 a térfogata.

6. Melyik esetben vesz részt redoxireakcióban a hidrogén-klorid (vagy vizes oldata, a sósav)?

A) Ha ammóniával lép reakcióba.
B) Ha mészkővel reagál.
C) Ha kálium-permanganáttal lép reakcióba.
D) Ha égetett mésszel reagál.
E) Ha oltott mésszel lép reakcióba.

7. Az alábbiak közül melyik kémiai részecskében vannak delokalizált elektronok?

A) PO_4^{3-}
B) H_3O^+
C) AlF_6^{3-}
D) C_6H_{12}
E) NH_4^+

8. A harmadik periódus elemeivel kapcsolatos állítások közül melyik hibás?

A) A harmadik periódus elemei közül a nátrium atomsugara a legnagyobb.
B) A harmadik periódus elemei közül az argon első ionizációs energiája a legnagyobb.
C) A harmadik periódus elemei közül a foszfor alapállapotú atomjai tartalmazzák a legtöbb párosítatlan elektront.
D) A klór- és a kénatom elektronfelvétellel képződő stabilis anionjának elektronszerkezete megegyezik az argonatoméval.
E) Az argonatomban zárul le a harmadik (M) elektronhéj.

8 pont	

4. Elemző feladat

Elektrokémiai rendszerek

A következő elektrokémiai rendszereket vizsgáljuk:

A) Standard Zn^{2+}/Zn és standard Pb^{2+}/Pb elektródból összeállított galvánelem
B) NaCl-oldat elektrolízise higanykatód- és grafitanód között
C) Sérült cinkbevonatú vaslemez (horganyzott bádog) nedves környezetben
D) $CuSO_4$-oldat elektrolízise grafitelektródok között
E) KOH-oldat elektrolízise platinaelektródok között

Az elektrolíziseknél olyan feszültséget alkalmazunk, amelynél mindkét elektródon csak egy-egy redoxifolyamat megy végbe.

Határozza meg az egyes elektrokémiai rendszerekben, hogy melyik pólus a katód, illetve az anód, majd írja fel az egyes elektródfolyamatok egyenleteit!

	Katód	*Anód*
A)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
B)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
C)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
D)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:
E)	A pólus előjele: A katódfolyamat egyenlete:	A pólus előjele: Az anódfolyamat egyenlete:

11 pont	

5. Kísérletelemzés

Négy különböző anyagra külön-külön 20 tömegszázalékos sósavat, illetve tömény (65 tömegszázalékos) salétromsavoldatot öntünk.
Az anyagok: tojásfehérje-oldat, cinkszemcse, aranyforgács, mészkőszemcse.
Az egyik anyag esetén, egyik savval sem tapasztalunk változást. Egy másik anyag esetén mindkét savval ugyanazokat a változásokat tapasztaljuk. A két további anyag esetén (amelyek közül az egyik a tojásfehérje) viszont a két savval való kölcsönhatás eltérő megfigyeléseket eredményez.

a) Melyik anyaggal nem tapasztalható semmilyen változás? Magyarázza, mi az oka, hogy nem lép reakcióba az anyag egyik savval sem!

b) Melyik anyag esetében tapasztalhatók ugyanazok a megfigyelések? Sorolja fel az észlelhető tapasztalatokat! Írja fel a reakció ionegyenletét!

c) Adja meg a maradék két anyagnál megfigyelhető eltérő tapasztalatokat!

Anyag	*Tapasztalatok a sósavval*	*Tapasztalatok a salétromsavoldattal*
tojásfehérje		

Értelmezze a tojásfehérje esetében tapasztaltakat!

Írja fel a másik anyaggal a végbement kémiai reakciók egyenleteit!

14 pont	

6. Elemző és számítási feladat

a) Egy szénhidrogén 85,71 tömegszázalék szenet tartalmaz. Határozza meg, milyen képletre következtethetünk ebből az adatból!

b) Tudjuk, hogy a szénhidrogén képes vízaddícióra. A vegyület tömege a reakció során 18,37%-kal nő. Határozza meg az eddigi adatok alapján a szénhidrogén molekulaképletét!

c) Határozza meg a vízaddícióval keletkezett termék konstitúcióját és nevét, ha azt is tudjuk, hogy a vegyület királis és enyhe körülmények között nem alakul oxovegyületté, csak erélyes körülmények között, lánchasítással oxidálható!

10 pont	

7. Számítási feladat

100 cm^3 0,200 mol/dm^3 koncentrációjú ezüst-nitrát- és 50,0 cm^3 0,500 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-bromid-oldatot öntöttünk össze. A mért hőmérséklet-változásból meghatároztuk, hogy 1,70 kJ hő szabadult fel.

a) Írja fel a lezajlott reakció ionegyenletét és a mérési adatokból számítsa ki a reakcióhőt!

Táblázatokban a következő adatokat találtuk meg:
(Ebben a feladatban más adatokat nem használhat!)

Képződéshők:	
$\Delta_k H(AgNO_3(sz)) = -123$ kJ/mol	$\Delta_k H(Ag^+(aq)) = +106$ kJ/mol
$\Delta_k H(NaBr(sz)) = -361$ kJ/mol	$\Delta_k H(Na^+(aq)) = -240$ kJ/mol
	$\Delta_k H(NO_3^-(aq)) = -207$ kJ/mol
	$\Delta_k H(Br^-(aq)) = -122$ kJ/mol
Hidratációs energiák:	
$E_{hidr}(Ag^+) = -473$ kJ/mol	$E_{hidr}(Br^-) = -336$ kJ/mol
$E_{hidr}(Na^+) = -406$ kJ/mol	$E_{hidr}(NO_3^-) = -314$ kJ/mol

b) Határozza meg a szilárd ezüst-bromid képződéshőjét!

c) Számítsa ki az ezüst-bromid rácsenergiáját (a rács felbontásának moláris energia-változását)!

8 pont	

8. Számítási feladat

$KMnO_4$–MnO_2 porkeverék 0,6369 g-ját feloldottuk 50,0 cm^3 0,500 mol/dm^3-es oxálsavoldatban, amelyet kénsavoldattal is megsavanyítottunk. Ekkor a következő – kiegészítendő – egyenletek szerinti reakciók mennek végbe:

$MnO_4^- + (COOH)_2 + H^+ = Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$
$MnO_2 + (COOH)_2 + H^+ = Mn^{2+} + CO_2 + H_2O$
vagy a sztöchiometriai egyenletek:
$KMnO_4 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + K_2SO_4 + CO_2 + H_2O$
$MnO_2 + (COOH)_2 + H_2SO_4 = MnSO_4 + CO_2 + H_2O$

A keletkező színtelen oldatban megmértük a megmaradt oxálsavfelesleget. Az oldatot 250,0 cm^3-re hígítottuk, és belőle 10,00 cm^3-es részleteket titráltunk 0,0200 mol/dm^3 koncentrációjú $KMnO_4$-oldattal: az átlagfogyás 12,50 cm^3 volt.

a) Írja fel a lezajlott reakciók rendezett kémiai egyenletét (vagy ionegyenletét)!

b) Számítsa ki, hogy az alkalmazott oxálsav hány százaléka maradt meg a porkeverék oldása után!

c) Számítsa ki, milyen anyagmennyiség-arányban tartalmazta a porkeverék a $KMnO_4$-ot és a MnO_2-ot!

12 pont	

9. Elemző és számítási feladat

A szén-monoxid és a vízgőz megfordítható reakcióban reagál egymással, miközben szén-dioxid- és hidrogéngáz keletkezik:

$$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g) \qquad \Delta_r H = -41 \text{ kJ/mol}$$

Különböző táblázatokban két egyensúlyi állandót találtunk ehhez a reakcióhoz:
az egyik 0,697, a másik 2,20.

a) Tudjuk, hogy a két érték közül az egyik 627 °C-ra, a másik 927 °C-ra vonatkozik. Mely érték melyik hőmérsékletre vonatkozik? Válaszát részletesen indokolja!

Egy zárt, állandó térfogatú tartályban összekevertünk 1,00 mol szén-monoxidot és 3,00 mol vízgőzt, majd 627 °C-ra melegítettük a tartályt. A tartályban uralkodó nyomás ezen a hőmérsékleten 700 kPa volt.

b) Meghatározható-e a tartály térfogata a fenti adatok alapján? Ha igen, határozza meg, ha nem, akkor indokolja meg, miért nem!

c) A szén-monoxid hány százaléka alakult át miután 627 °C-on az egyensúly beállt?

d) A tartály hőmérsékletét ezután 927 °C-ra emeljük. Számítsa ki, mekkora lesz ekkor a nyomás a tartályban!

13 pont	

	pontszám	
	maximális	elért
1. Táblázatos feladat	13	
2. Esettanulmány	9	
3. Egyszerű választás	8	
4. Elemző feladat	11	
5. Kísérletelemzés	14	
6. Elemző és számítási feladat	10	
7. Számítási feladat	8	
8. Számítási feladat	12	
9. Elemző és számítási feladat	13	
Jelölések, mértékegységek helyes használata	1	
Az adatok pontosságának megfelelő végeredmények megadása számítási feladatok esetén	1	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**100**	

dátum

javító tanár

---

	pontszáma **egész számra** kerekítve	
	elért	programba beírt
Feladatsor		

dátum

dátum

javító tanár

jegyző